កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១០ : ស្ថិតិ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ក្រាបសរសរ និងអ៊ីស្តូក្រាមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់ក្រាបសរសរ និងអ៊ីស្តូក្រាមតាងទិន្នន័យត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ការតាងក្រាប

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី small group

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់៖** ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យចម្ងាយផ្លូវ (គិតជាគីឡូម៉ែត្រ km) របស់សិស្សចំនួន ៣០ នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីផ្ទះមកសាលារៀន៖ 1.2 5.5 3.8 10.5 0.5 4.2 7.8 2.5 6.0 1.8 9.2 4.7 3.3 5.0 11.5 0.8 2.2 6.5 4.0 8.5 3.5 5.8 1.5 4.4 7.0 2.9 5.2 12.0 6.8 3.1	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល

-

១. រកប្រវែងថ្នាក់ I បើគេចង់បែងចែកជា ៦ ថ្នាក់។

២. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់។

៣. តើសិស្សដែលរស់នៅចម្ងាយចាប់ពី 8km ឡើងទៅមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

ចម្លើយ

១. រកប្រវែងថ្នាក់ I ៖

តាមរូបមន្ត $I=\dfrac{Max-Min}{n}$

ដោយ $Max=12.0$; $Min=0.5$; $n=6$

គេបាន $I=\dfrac{12.0-0.5}{6}=1.91\approx 2$ ។

២. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់៖

ចន្លោះថ្នាក់ x	ប្រេកង់ f
$0-2$	5
$2-4$	7
$4-6$	8
$6-8$	5
$8-10$	2
$10-12$	3
សរុប	30

៣. តើសិស្សដែលរស់នៅចម្ងាយចាប់ពី 8km ឡើងទៅមានចំនួន $2+3=5$ នាក់។

ជំហានទី៣

ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (**៥៥នាទី**)

[១៥នាទី]

ចូលរួម (Engage)

- លើកឧទាហរណ៍

មេរៀនទី១០ ស្ថិតិ

២. ការតាងក្រាប

ឧទាហរណ៍១៖ បកស្រាយទិន្នន័យនៃចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារដែលបានពិភាក្សានៅខាងដើមដូច បានបង្ហាញក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ខាងក្រោមនេះជាក្រាប

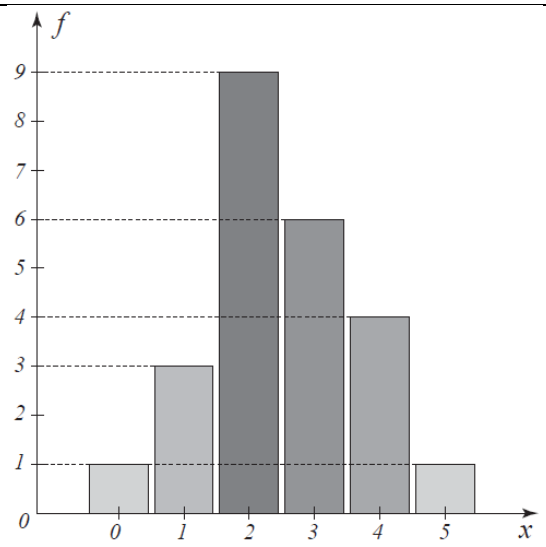
ចំនួនកូន x	ប្រេកង់ f
0	1
1	3
2	9
3	6
4	4
5	1

[១៥នាទី]

ចូលរួម (Engage)

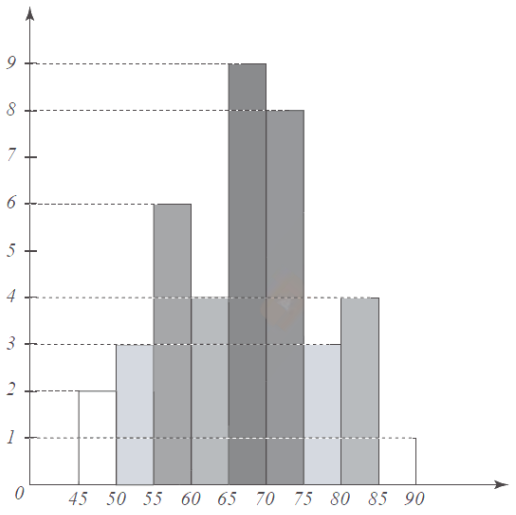
- ស្តាប់ និងគិត

- កត់ត្រា



ឧទាហរណ៍២៖ បកស្រាយទិន្នន័យខាងក្រោមនេះជាក្រាបអ៊ីស្តូក្រាម។

ចន្លោះថ្នាក់ x	ប្រេកង់ f
$45-50$	2
$50-55$	3
$55-60$	6
$60-65$	4
$65-70$	9
$70-75$	8
$75-80$	3
$80-85$	4
$85-90$	1

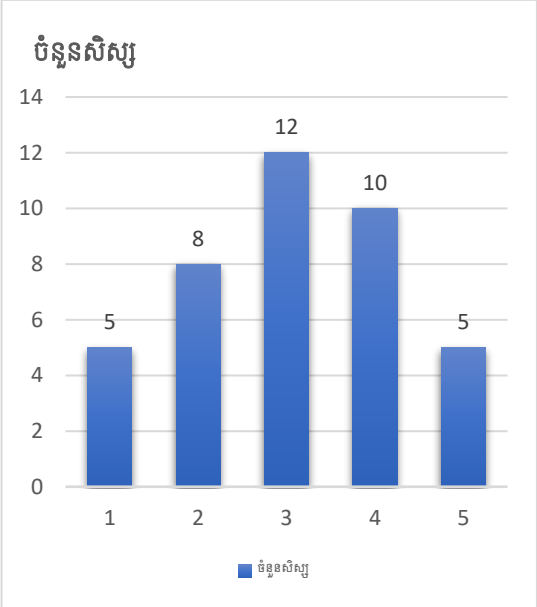
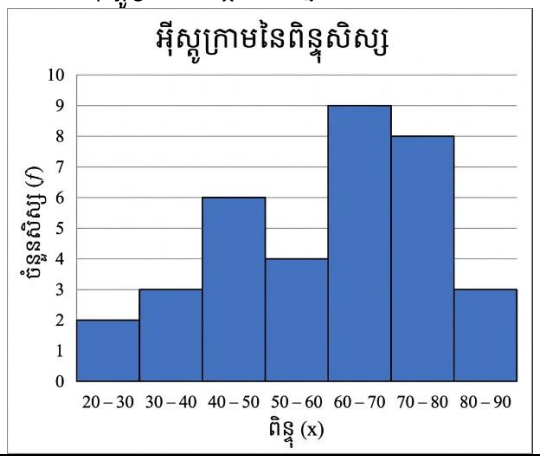


	ជាទូទៅ: (១) ចំពោះទិន្នន័យមិនផ្តុំជាថ្នាក់គេអាចសង់ក្រាបតាមរបៀបខាងក្រោម៖ នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ គេដៅតម្លៃនីមួយៗនៃទិន្នន័យនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងប្រេកង់នោលើអ័ក្សអរដោនេ រួចសង់សសរដែលតម្លៃនីមួយៗជា **ផ្ទៃនៅបាត** និងប្រេកង់ជា**កម្ពស់**នៃសសរ ហើយក្រាបដែលសង់បានហៅថា **ក្រាបសសរ** ។ (២) ចំពោះទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់ គេសង់ក្រាបសសរជាប់ៗគ្នាដែលមានបាតជាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ និងកម្ពស់ជាប្រេកង់នៃថ្នាក់នីមួយៗ ។ ក្រាបដែលសង់បានហៅថា **អ៊ីស្តូក្រាម** ។ **លំហាត់** (១) ការអង្កេតលើចំនួនសៀវភៅដែលសិស្សអានក្នុងមួយខែ។ ក. តើសិស្សដែលចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះមានសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ខ. តើមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលអានសៀវភៅបានយ៉ាងតិច ៤ ក្បាល? គ. ចូរគូរដ្យាក្រាបសសរដើម្បីតាងទិន្នន័យខាងលើ។ (២) តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីពិន្ទុប្រឡងឆមាសផ្នែកគណិតវិទ្យាដែលសិស្សទទួលបាន៖	

ចំនួនសៀវភៅ x	ចំនួនសិស្ស f
1	5
2	8
3	12
4	10
5	5

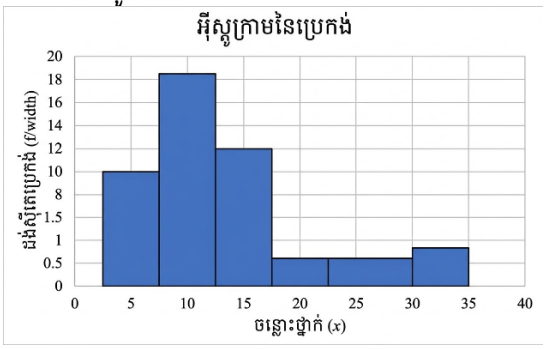
ពិន្ទុ x	ចំនួនសិស្ស f
$20-30$	2
$30-40$	3
$40-50$	6
$50-60$	4
$60-70$	9
$70-80$	8
$80-90$	3

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***		*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

	ក. តើសិស្សទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ? ខ. កំណត់ចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុតិចជាង 70។ គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ។	
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត*	**ចម្លើយ** (១) ក. សិស្សដែលចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះមានសរុប ចំនួន ៤០នាក់។ ខ. មានសិស្ស ១៥នាក់ដែលអានសៀវភៅបានយ៉ាងតិច ៤ ក្បាល។ គ. ចូរគូរដ្យាក្រាបសសរដើម្បីតាងទិន្នន័យខាងលើ៖  	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ថ្នាក់* $[40-45[$ *សមមូលនឹង* $40 \le x < 45$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	(២) ក. សិស្សទាំងអស់មានចំនួន ៣៥នាក់។ ខ. ចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុតិចជាង 70 មាន ២៨នាក់។ គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ  	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ថ្នាក់* $[40-45[$ *សមមូលនឹង* $40 \le x < 45$

ជំហានទី៤

ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)

[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់សិស្សម្នាក់ៗ (គិតជាពាន់រៀល)។ ចន្លោះថ្នាក់ x | ប្រេកង់ f $5-10$ | 10 $10-15$ | 18 $15-20$ | 12 $20-30$ | 6 $30-35$ | 4 ក. រកចំនួនសិស្សដែលចំណាយប្រាក់តិចជាង ២០ ពាន់រៀល។ ខ. សង់អ៊ីស្តូក្រាម។ **ចម្លើយ** ក.រកចំនួនសិស្សដែលចំណាយប្រាក់តិចជាង ២០ ពាន់រៀលមាន 12+18+10=40នាក់។ គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមប្រេកង់៖  	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥

កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)

កិច្ចការផ្ទះ

▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ក្រុមប្រឹក្សាកុមារនៃសាលាមួយបានធ្វើការស្ទង់មតិលើសិស្សចំនួន **៥0 នាក់** អំពីមុខវិជ្ជាដែលពួកគេចូលចិត្តបំផុត។ លទ្ធផលដែលទទួលបានមានដូចខាងក្រោម៖ • គណិតវិទ្យា៖ ១៥ នាក់ • រូបវិទ្យា៖ ១0 នាក់ • អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ៖ ១២ នាក់ • ភាសាអង់គ្លេស៖ ៨ នាក់ • ជីវវិទ្យា៖ ៥ នាក់ **ក.** ចូររៀបចំទិន្នន័យខាងលើជាតារាងប្រេកង់។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ

	ខ. ចូរសង់ក្រាបសសរដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ។ **គ.** តើមុខវិជ្ជាណាដែលសិស្សចូលចិត្តច្រើនជាងគេ? និងតិចជាងគេ?	
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃព្រហស្បត៍ ៦រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១០** : ស្ថិតិ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) ការអង្កេតលើចំនួនសៀវភៅដែលសិស្សអានក្នុងមួយខែ។ ចំនួនសៀវភៅ x / ចំនួនសិស្ស f 1 / 5 2 / 8 3 / 12 4 / 10 5 / 5 ក. តើសិស្សដែលចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះមានសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ខ. តើមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលអានសៀវភៅបានយ៉ាងតិច ៤ ក្បាល? គ. ចូរគូរដ្យាក្រាបសសរដើម្បីតាងទិន្នន័យខាងលើ។	
(២) តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីពិន្ទុប្រឡងឆមាសផ្នែកគណិតវិទ្យាដែលសិស្សទទួលបាន៖ ពិន្ទុ x / ចំនួនសិស្ស f $20-30$ / 2 $30-40$ / 3 $40-50$ / 6 $50-60$ / 4 $60-70$ / 9 $70-80$ / 8 $80-90$ / 3 ក. តើសិស្សទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ខ. កំណត់ចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុតិចជាង 70។ គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ។	